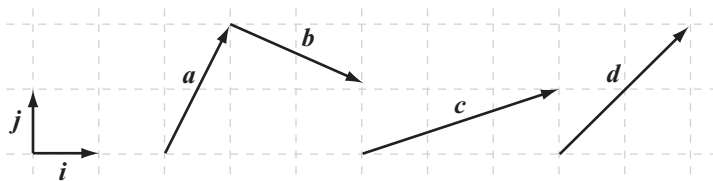


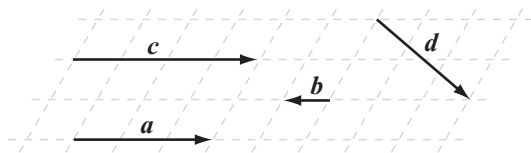
练习B

- ① 如图所示, 用 i 与 j 表示 a, b, c, d , 并用 a, b 表示 c, d .



(第1题)

- ② 已知 a 与 b 不共线, 而且 $m=3a+2b$, $n=a-b$, $p=7a-3b$, 试用 m, n 表示 p .
- ③ 已知 $\{a, b\}$ 是平面向量的一组基底, 下列哪些能组成平面向量的一组基底? 哪些不能? 说明理由.
- (1) $\{a-b, a\}$; (2) $\{3a+4b, b\}$;
 (3) $\{a-b, -a+b\}$; (4) $\{2a+3b, 2a-3b\}$.
- ④ 已知 a 与 b 不共线, 那么 $sa+b$ 与 $a-tb$ 一定不共线吗? 其中 s, t 都为实数.
- ⑤ 如图, 已知向量 a 与 b 共线:
- (1) 写出向量 c 用 a, b 表示的两种方法;
 (2) 向量 d 能否用 a, b 表示? 为什么?



(第5题)

- ⑥ $a-b$ 与 $a+b$ 可能共线吗? 请说明理由.

1 $\frac{1}{2}|a|$ 2 $\frac{1}{2}a$ 3 $|d|=\frac{3}{2}|a|$ 4 $d=-\frac{3}{2}a$ 5 $-\frac{1}{2}e_1-2e_2$
 6 $-\frac{3}{2}e_1+\frac{2}{3}e_2$ 7 $-\frac{5}{2}e_1$

6.2.2 直线上向量的坐标及其运算

本小节我们考察所有始点与终点都在同一条直线上的向量. 我们约定, 直线上的向量特指始点与终点都在这条直线上的向量.

1. 直线上向量的坐标

给定一条直线 l 以及这条直线上一个单位向量 e ，由共线向量基本定理可知，对于直线 l 上的任意一个向量 a ，一定存在唯一的实数 x ，使得

$$a = xe,$$

此时， x 称为向量 a 的坐标。

值得注意的是，如果直线上向量 a 的坐标为 x ，则 x 既能刻画 a 的模，也能刻画向量 a 的方向。事实上，此时

$$|a| = |xe| = |x| |e| = |x|;$$

而且：当 $x > 0$ 时， a 的方向与 e 的方向相同；当 $x = 0$ 时， a 是零向量；当 $x < 0$ 时， a 的方向与 e 的方向相反。也就是说，在直线上给定了单位向量之后，直线上的向量完全被其坐标确定。

直线上向量的坐标还可以按如下方式来直观理解：如图 6-2-8 所示，在直线 l 上指定一点 O 作为原点，以 e 的方向为正方向， e 的模为单位长度建立数轴，对于 l 上的任意一个向量 a ，如果我们将它的始点平移到原点 O ，那么 a 的终点对应的数就是向量 a 的坐标。

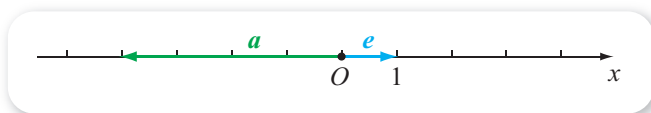


图 6-2-8

图 6-2-8 中，向量 a 的坐标为 -4 。特别地， e 的坐标为 1 。

为了方便起见，以后谈到直线上向量的坐标时，总是默认为已经按照上述方式指定了单位向量 e ，并建立了数轴；而且，谈到数轴时，也默认为已经指定了与数轴正方向同向的单位向量 e 。此时：如果数轴上一点 A 对应的数为 x （记为 $A(x)$ ，也称点 A 的坐标为 x ），那么向量 $\overrightarrow{OA}$ 对应的坐标为 x ；反之，这一结论也成立。

因此，为了求出直线上向量的坐标，可以选择如下两种方法中的任何一种：

- (1) 将向量用单位向量 e 表示出来；
- (2) 将向量的始点平移到原点，读出终点的坐标。

例 1 如图 6-2-9 所示，求出直线上向量 a ， b 的坐标。

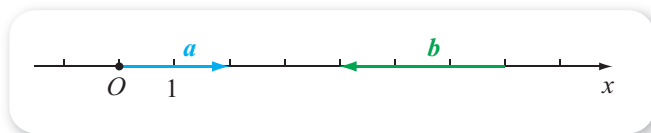


图 6-2-9

解 因为 a 的始点在原点, 所以由 a 的终点坐标可知 a 的坐标为 **1** .

因为 $b = -3e$, 所以 b 的坐标为 **2** .

2. 直线上向量的运算与坐标的关系

尝试与发现

直线上的向量有了坐标之后, 向量的相等以及运算与它们对应的坐标之间有什么关系?

假设直线上两个向量 a, b 的坐标分别为 x_1, x_2 , 即

$$a = x_1 e, b = x_2 e.$$

当 $a = b$ 时, 有 $x_1 e = x_2 e$, 由 e 是单位向量可知 $x_1 = x_2$; 反之, 结论也成立. 这就是说, 直线上两个向量相等的充要条件是它们的坐标相等.

另外, 因为

$$a + b = x_1 e + x_2 e = (x_1 + x_2) e,$$

所以 $a + b$ 的坐标是 $x_1 + x_2$, 这就是说, 直线上两个向量和的坐标等于两个向量的坐标的和.

类似地, 可以得出, 如果 u, v 是两个实数, 那么 $ua + vb$ 的坐标为 $ux_1 + vx_2$, $ua - vb$ 的坐标为 **3** .

例 2 已知直线上向量 a 的坐标为 -2 , b 的坐标为 5 , 求下列向量的坐标:

- (1) $a + b$; (2) $\frac{1}{5}b$; (3) $-2a - 3b$.

解 (1) $a + b$ 的坐标为 $-2 + 5 = 3$.

(2) $\frac{1}{5}b$ 的坐标为 $\frac{1}{5} \times 5 = 1$.

(3) $-2a - 3b$ 的坐标为 $(-2) \times (-2) - 3 \times 5 = -11$.

利用上述直线上向量的运算与坐标之间的关系, 由数轴上任意两点的坐标, 我们可以求出它们之间的距离, 以及它们中点的坐标.

事实上, 设 $A(x_1), B(x_2)$ 是数轴上两点, O 为坐标原点, 则 $\overrightarrow{OA} = x_1 e$, $\overrightarrow{OB} = x_2 e$, 因此

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} = x_2 e - x_1 e = (x_2 - x_1) e,$$

所以不难看出

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = |x_2 - x_1|.$$

这就是数轴上两点之间的距离公式.

另外, 假设 $M(x)$ 是线段 AB 的中点, 则

$$\overrightarrow{OM} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}) = \frac{x_1\mathbf{e} + x_2\mathbf{e}}{2} = \frac{x_1 + x_2}{2}\mathbf{e},$$

又因为 $\overrightarrow{OM} = x\mathbf{e}$, 所以

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}.$$

这就是数轴上的中点坐标公式.

例 3 设数轴上两点 A, B 的坐标分别为 3, -7 , 求:

- (1) 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标, 以及 A 与 B 的距离;
- (2) 线段 AB 中点的坐标.

解 (1) 由题意得 $\overrightarrow{OA}$ 的坐标为 3, $\overrightarrow{OB}$ 的坐标为 -7 , 又因为 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$, 所以 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为 $-7 - 3 = -10$, 而且

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = |-10| = 10.$$

- (2) 设线段 AB 中点的坐标为 x , 则

$$x = \frac{3 + (-7)}{2} = -2.$$



练习A

- ① 已知 $\mathbf{e}$ 是直线 l 上的一个单位向量, 向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 都是直线 l 上的向量, 分别在下列条件下写出 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的坐标:

$$(1) \mathbf{a} = 3\mathbf{e}, \mathbf{b} = -6\mathbf{e}; \quad (2) \mathbf{a} = -\frac{1}{4}\mathbf{e}, \mathbf{b} = 2\mathbf{e}.$$

- ② 写出数轴上零向量的坐标.

- ③ 设数轴上两点 A, B 的坐标分别为 $-1, 3$, 求:

- (1) 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标, 以及 A 与 B 的距离;
- (2) 线段 AB 中点的坐标.



练习B

- ① 已知 $\mathbf{e}$ 是直线 l 上的一个单位向量, 直线 l 上向量 $\mathbf{a}$ 对应的坐标为 x , 判断下列命题是否正确:

$$(1) |\mathbf{e}| = 1; \quad (2) |\mathbf{a}| = x.$$

- ② 已知 $\mathbf{e}$ 是直线 l 上的一个单位向量, $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 都是直线 l 上的向量, 且 $\mathbf{a} = \frac{2}{3}\mathbf{e}$,

$$\mathbf{b} = -\frac{5}{6}\mathbf{e}, \text{ 求 } |\mathbf{a}|, |\mathbf{b}|, |\mathbf{a} + \mathbf{b}|, |2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}|.$$

- ③ 已知 A, B 都是数轴上的点, $A(3)$, 且 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为 -5 , 求点 B 的坐标.

1 2 2 -3 3 $ux_1 - vx_2$

6.2.3 平面向量的坐标及其运算

1. 平面向量的坐标

平面上的两个非零向量 a 与 b ，如果它们所在的直线互相垂直，我们就称向量 a 与 b 垂直，记作 $a \perp b$ 。为了方便起见，规定零向量与任意向量都垂直。

我们已经从平面向量基本定理知道，给定平面内两个不共线的向量（即给定一组基底）后，平面内的任意一个向量都能用这两个向量表示。

如果平面向量的基底 $\{e_1, e_2\}$ 中， $e_1 \perp e_2$ ，就称这组基底为**正交基底**；在正交基底下向量的分解称为向量的**正交分解**。

尝试与发现

如图 6-2-10 所示，已知 e_1, e_2 是平面内两个相互垂直的单位向量，将图中的向量 a 与 b 都用 e_1, e_2 表示。

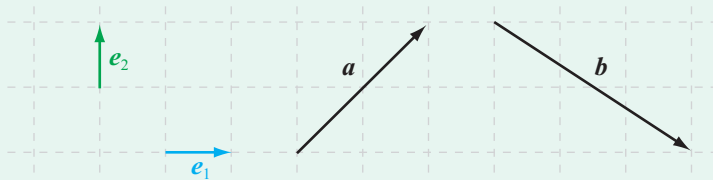


图 6-2-10

可以看出， $a = 2e_1 + 2e_2$ ， $b = 3e_1 - 2e_2$ 。

一般地，给定平面内两个相互垂直的单位向量 e_1, e_2 ，对于平面内的向量 a ，如果

$$a = xe_1 + ye_2,$$

则称 (x, y) 为向量 a 的**坐标**，记作 $a = (x, y)$ 。

因此，图 6-2-10 中 a 的坐标为 $(2, 2)$ ， b 的坐标为 **1**_____。

平面上向量的坐标也可以按照如下方式来直观理解：如图 6-2-11 所示，